

MANNONDÉ DESCOS PRUDENCIO GBAGUIDI

Mathématicien · Biostatisticien · Data Scientist

Né le 17 mai 2000 à Savalou, Bénin | 6 Melrose Road, Muizenberg, 7945, Cape Town, Afrique du Sud

Tél/WhatsApp : (+229) 01 47 63 85 83 | Email : mannonde@aims.ac.za | LinkedIn : linkedin.com/in/mannonde-gbaguidi-224913352

PROFIL

Jeune chercheur en mathématiques appliquées et biostatistique, actuellement en Master of Science en Sciences Mathématiques à l'African Institute for Mathematical Sciences (AIMS South Africa, diplôme délivré par Stellenbosch University). Titulaire de deux Masters de l'Université d'Abomey-Calavi (Biostatistique ; Mathématiques Pures et Appliquées) et d'une Licence en Mathématiques Fondamentales. Solide expérience en modélisation mathématique et épidémiologique, analyse numérique des EDP, apprentissage automatique et programmation scientifique (Python, R, Matlab, C/C++). Impliqué activement dans la formation, le mentorat et la vulgarisation scientifique en Afrique (AIMS, Africa Scientifique, WAFIRA, Google DeepMind AI Research Foundations).

FORMATION ACADÉMIQUE

Master of Science in Mathematical Sciences

09/2025 – 07/2026 · Cape Town, Afrique du Sud

African Institute for Mathematical Sciences (AIMS South Africa) — diplôme délivré par Stellenbosch University · Niveau EQF 7

- Spécialisation : Mathematical Sciences. Cours achevé avec succès en juillet 2026 ; diplôme officiel à conférer par Stellenbosch University.
- Relevé académique : très large majorité de notes « Distinction » (75–100%) sur l'ensemble des cours de compétences et de révision (SageMath, résolution de problèmes mathématiques et physiques, programmation Python, statistiques, systèmes biologiques algébriques, biologie mathématique, méthodes formelles, théorie des graphes, calcul quantique, EDP, topologie, calcul vérifié, etc.).
- Projet de recherche : Pseudo-differential Operators and Microlocal Analysis.
- Lauréat d'un 1er Prix (valeur R1 500) décerné par AIMS South Africa (2026).

Master's Degree in Bio-Statistics

09/2023 – 2025 · Abomey-Calavi, Bénin

Faculté des Sciences Agronomiques (FSA), École Doctorale des Sciences Agronomiques et de l'Eau, Université d'Abomey-Calavi (UAC) · Niveau EQF 7

- Année 1 (2023–2024) : 6/6 unités d'enseignement validées, 100% des crédits validés, moyenne générale 16,37/20 — Communication, Mathématiques (probabilité, équations différentielles), Analyse de données (statistique multivariée, statistique univariée, statistique mathématique), Informatique et calcul statistique.
- Année 2 – Master 2 S3 (2024–2025) : 4/4 unités validées, moyenne 15,94/20 — Apprentissage statistique et intelligence artificielle, modélisation des systèmes complexes, plans d'expérience et analyse de données, modélisation écologique et de survie.
- Mémoire de fin d'études en cours de soutenance.

Master's in Pure and Applied Mathematics

02/2023 – 08/2025 · Abomey-Calavi, Bénin

Faculté des Sciences et Techniques (FAST), Université d'Abomey-Calavi (UAC) · Niveau EQF 7

- Master 1 (2023–2024) : 60 crédits validés — Distributions et transformée de Fourier, Calcul différentiel sur les espaces de Banach, Théorie de Galois, Théorie des groupes, Géométrie différentielle, Probabilités, Géométrie riemannienne et algèbres de Lie, Analyse fonctionnelle, Optimisation convexe, Modélisation stochastique, LaTeX avancé.
- Master 2 – Semestre 3 (2024–2025) : 30 crédits — Analyse fonctionnelle et applications aux EDP, Théorie spectrale des opérateurs auto-adjoints, Algèbre non-associative, Théorie des représentations, Algèbre universelle, Géométrie pseudo-riemannienne, Géométrie complexe.
- Mémoire de fin d'études en cours de soutenance.

Licence (Bachelor's Degree) en Mathématiques Fondamentales

11/2017 – 11/2021 · Abomey-Calavi, Bénin

Faculté des Sciences et Techniques (FAST), UAC — Mention : Mathématiques et Applications, Spécialité : Mathématiques Fondamentales · Niveau EQF 6

- Diplôme obtenu avec la mention « Assez Bien » (Grade B). 8 semestres validés (240 crédits) couvrant : algèbre linéaire et multilinéaire, analyse à variables réelles et complexes, électrocinétique et optique géométrique, mécanique du point et électromagnétisme, équations différentielles et systèmes dynamiques, structures algébriques et arithmétiques, EDP, théorie des graphes, topologie générale, programmation orientée objet, langage C/C++, algorithmique et complexité, modélisation stochastique par R, simulation numérique avec Scilab, projet et stage de fin de licence.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire en modélisation mathématique appliquée et analyse de données

09/2024 – 10/2024 · Ekiti State, Nigeria

International Centre for Applied Mathematical Modelling and Data Analytics (ICAMMDA), Federal University Oye-Ekiti

- Expérience pratique en programmation R, modélisation du paludisme, analyse de données et gestion de projet.
- Compétences développées : modélisation statistique, présentation scientifique, réseautage en recherche.

Enseignant de mathématiques

2021 – 2022 · Zinvié, Bénin

Collège Sainte Thérèse de Zinvié

- Encadrement des élèves de « Première D » en mathématiques : géométrie, trigonométrie et analyse.

Stagiaire en analyse mathématique

08/2022 – 10/2022 · Abomey-Calavi, Bénin

Département de Mathématiques, Université d'Abomey-Calavi (UAC)

- Résolution de problèmes d'analyse liés aux opérateurs dans les espaces de Hilbert.

PROJETS DE RECHERCHE

Pseudo-differential Operators and Microlocal Analysis

2025 – en cours

Étude des opérateurs pseudo-différentiels dans le cadre de l'analyse microlocale : calcul symbolique, propriétés de régularité dans les espaces de Sobolev, propagation des singularités des solutions d'EDP via la théorie du wave front set. Implications pour l'analyse spectrale et la conception de solveurs numériques efficaces.

Structural Robustness Analysis of an SEIR-B Model for Cholera

07/2023 – 09/2025

Développement et analyse d'un modèle compartimental SEIR-B pour la dynamique du choléra en Afrique de l'Ouest. Calcul du taux de reproduction contrôlé R_c avec analyse de sensibilité.

Multi-strain epidemic model with non-local dispersion

11/2024 – 08/2025

Analyse mathématique rigoureuse d'un modèle SIS à dispersion non locale, gouverné par des équations intégro-différentielles. Exploration numérique d'un modèle à deux souches révélant des phénomènes de coexistence spatiale par ségrégation de niche.

Nonparametric Kruskal-Wallis Test in MATLAB, R, and Python

05/2024 – 06/2024

Comparaison de l'implémentation du test non paramétrique de Kruskal-Wallis à travers trois langages de programmation.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Programmation & Outils

- Python (PyTorch, TensorFlow, Pandas, Scikit-learn)
- R, Matlab, C/C++
- LaTeX (avancé)
- Suite Microsoft Office, CSPro, Access
- SageMath, Scilab

Mathématiques & Sciences des données

- Calcul stochastique, analyse fonctionnelle
- Théorie des opérateurs, analyse microlocale
- Analyse numérique des EDP
- Modélisation épidémiologique et biostatistique
- Deep Learning & vision par ordinateur (YOLOv7)

CERTIFICATIONS & FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

AI Research Foundations for Higher Education Programme — Pilot Workshop

2026 · Muizenberg, Afrique du Sud

AIMS South Africa, en partenariat avec Google DeepMind, Google.org, FATE Foundation, UCL Computer Science & UCL Centre for AI

- Formation de formateurs (« Train the Trainer ») portant sur le contenu technique du cours Google DeepMind AI Research Foundations, les pratiques pédagogiques innovantes et les approches d'enseignement de l'IA.

Elements of AI

Certificat de formation en ligne

Reaktor & University of Helsinki (attestation cosignée par un représentant de Sorbonne Université)

- Formation complète en ligne sur les fondamentaux de l'intelligence artificielle.

Certificate of Training Completion

Formation

The Tony Elumelu Foundation

- Programme de formation à l'entrepreneuriat et au développement des compétences.

Certificate of Internship — R, modélisation du paludisme, data analytics

09/2024

International Centre for Applied Mathematical Modelling and Data Analytics (ICAMMDA), Federal University Oye-Ekiti, Nigeria

Certificat — 1er Prix (R1 500)

07/2026

AIMS South Africa

Certificate of Completion — AIMS Master's in Mathematical Sciences

07/2026

AIMS South Africa (diplôme conféré par Stellenbosch University)

ATELIERS, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES & ÉCOLES D'ÉTÉ

- Participant — Mathematics in Industry Study Group (MISG), Johannesburg, Afrique du Sud (janv. 2026). Résolution de problèmes industriels par la modélisation mathématique (inhibition de la corrosion, extraction minière en eaux profondes). Sélectionné parmi la cohorte AIMS pour le « Graduate Modelling Camp » préparatoire.
- AIMS South Africa Integrative Think Tank (13–17 avril 2026).
- ICAMMDA Workshop on Machine Learning Modelling, Federal University Oye-Ekiti (FUOYE), Nigeria (3–21 août 2026), avec Prof. Christopher Thron (Texas A&M University-Central Texas) comme conférencier invité : fondements des modèles ML/tree-based, formulation de questions de recherche et stratégies de modélisation.
- AI Governance for Policymakers and Regulators — webinaire en trois parties, AIMS en partenariat avec la Smart Africa Digital Academy (SADA), à partir du 31 août 2026.
- Sélectionné pour la première cohorte de la formation professionnelle du nouveau campus AIMS Sénégal à Dakar (2026).
- Membre du réseau élargi des alumni Mastercard Foundation Scholars Program (AIMS).
- International Conference on Mathematical Sciences and Optimization (AMSO), Tai Solarin University of Education, Ogun State, Nigeria (26–30 août 2024) — Certificate of Participation.
- Africa Scientifique Programme — Scholars Program (AIMS South Africa & African Gong), Cape Town (février 2026) — Certificate of Participation.
- Certificate of Leadership dans la planification et la conduite du projet de communication scientifique post-atelier « Africa Scientifique Programme 2026 ».
- WAFIRA (Women Advancement Forum for International Research & Academia) — Male Peer Champion lors de l'atelier « Advancing Women in Mathematical Sciences », AIMS South Africa (oct.–nov. 2025).
- Volontaire — Organisation de l'atelier WAFIRA 2025 « Advancing African Early-Career Women in Mathematical Sciences » (3 jours) : logistique et accompagnement des participants.
- AIMS House of Science — Volontaire, Wikipedia Edit-a-Thon Programme « Amplifying African Knowledge in the Digital » (juillet 2026).
- AIMS House of Science — Volontaire, ateliers « Africa Scientifique and Gender Equality (Women in STEM) ».
- Assistant étudiant — Atelier « TurtleStitch and African Prints » (AIMS Schools Enrichment Programme).
- EEIA Benin Excellence (École d'été) — Deep Learning, YOLOv7, Abomey-Calavi, Bénin (juin–sept. 2023). Implémentation de modèles de vision par ordinateur pour la détection d'objets ; utilisation de TensorFlow/PyTorch et Pandas pour le prétraitement des données.
- Délégué de classe (cohorte Master AIMS), Cape Town (depuis sept. 2025) — liaison élue entre les étudiants et l'administration.
- Tuteur bénévole en mathématiques — Mastercard Foundation Community Service (Give-Back), Cape Town (depuis sept. 2025).

BOURSES & DISTINCTIONS

Bourse MasterCard Foundation

2025 – en cours

Bourse prestigieuse pour les études et la recherche à l'African Institute for Mathematical Sciences (AIMS).

Bourse DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)

2023 – 2025

Bourse d'excellence académique pour la recherche en biostatistique.

Bourse de la Banque Mondiale (World Bank Scholarship)

2021 – 2023

Soutien financier basé sur l'excellence académique pour la recherche en mathématiques pures et appliquées.

LANGUES

Français : Langue maternelle (C2) | Anglais : Courant (C1) | Fon : Langue maternelle

CENTRES D'INTÉRÊT

Finance & Tech : trading financier, cryptomonnaies et blockchain, robotique. Affaires mondiales : géopolitique internationale et études stratégiques. Loisirs : jeux vidéo, anime et culture numérique.